

MANUAL DE USUARIO

MercaCredit

Sistema de Gestión de Cupos

Integrantes:

Mariana Camila Durán Piñeros
Mayerly Katherine Murcia Acosta
Gabriel Santiago Amortegui Ramírez

Curso: Base de Datos 1

Fecha: 14/07/2026

1. Introducción

MercaCredit es un sistema de gestión de cupos de crédito para una cadena de supermercados. Permite que un Cliente administre un cupo de crédito propio y lo reparta entre varias Parejas. El sistema controla el historial de compras, las restricciones horarias de compra, y las solicitudes de sobrecupo (incremento del cupo disponible), todo bajo la supervisión de un Supervisor, quien aprueba el cupo inicial de cada Cliente que se registra.

2. Requisitos para usar el sistema

Sistema operativo

El sistema funciona sobre cualquier sistema operativo que permita ejecutar un navegador web moderno (Windows o Linux).

Navegador

La aplicación puede utilizarse desde cualquiera de los siguientes navegadores web: Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.

Requisitos mínimos

Para ejecutar correctamente la aplicación en un entorno local, es necesario contar con los siguientes componentes instalados y configurados:

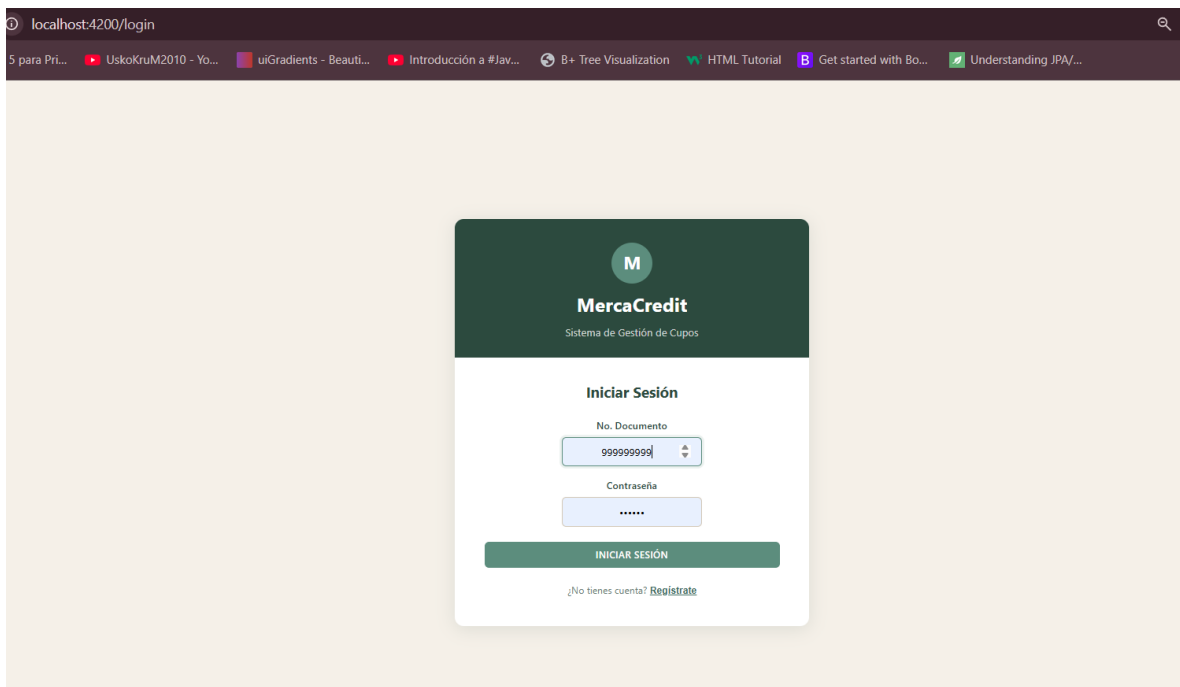
- PostgreSQL y pgAdmin 4, para la administración y conexión con la base de datos.
- Java JDK (versión compatible con el proyecto).
- Node.js y npm, necesarios para ejecutar el frontend desarrollado en Angular.
- Angular para la compilación y ejecución del proyecto Angular.
- Herramienta de automatización de compilación y gestión de proyecto Maven
- Entorno de desarrollo IntelliJ o VScode

3. Inicio del sistema

Cómo ejecutar la aplicación

Se levanta la aplicación de forma local:

1. Abra PostgreSQL y verifique, desde pgAdmin 4, que la base de datos del proyecto esté creada y accesible.
2. Abra una terminal en la carpeta del back-end (API) y ejecute el comando "mvn spring-boot:run" para iniciar el servidor o presione el botón Run en la parte superior del entorno de desarrollo integrado.
3. Abra una segunda terminal en la carpeta del front-end (VIEW) y ejecute el comando "npx ng serve" para iniciar la aplicación Angular.
4. Abra el navegador web e ingrese la dirección "<http://localhost:4200>". Se mostrará la pantalla de inicio de sesión de MercaCredit.



Cómo iniciar sesión

Para ingresar al sistema, siga estos pasos:

1. En la pantalla de inicio, ubique los campos "No. Documento" y "Contraseña".
2. Digite su número de documento en el campo "No. Documento".
3. Digite su contraseña en el campo "Contraseña".
4. Presione el botón "Iniciar Sesión".
5. El sistema lo llevará automáticamente a la pantalla correspondiente según su rol: Cliente, Pareja o Supervisor.

Si el usuario o la contraseña son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error y permanecerá en la pantalla de inicio de sesión.

Cómo registrarse (solo para Clientes nuevos)

Si usted es un Cliente nuevo y no tiene una cuenta creada, puede registrarse usted mismo siguiendo estos pasos:

1. En la pantalla de inicio de sesión, presione el enlace "Registrarse".
2. Diligencie el formulario con su Primer Nombre, Segundo Nombre (opcional), Primer Apellido, Segundo Apellido (opcional), Documento, Contraseña y el Cupo Total Solicitado (el monto de crédito que desea que le autoricen).
3. Presione el botón "Registrar Cliente".
4. Su cuenta quedará creada en estado "Pendiente" hasta que un Supervisor revise y apruebe (o edite) el cupo solicitado.

M

MercaCredit

Sistema de Gestión de Cupos

Registrarse

Primer Nombre *

Primer Nombre

Segundo Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido *

Primer Apellido

Segundo Apellido

Segundo Apellido

Documento *

No. de documento

Contraseña *

Contraseña

Cupo total solicitado (\$) *

Valor en COP

REGISTRAR CLIENTE

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

4. Descripción de la interfaz

La aplicación presenta una interfaz distinta según el tipo de usuario que inició sesión: Cliente, Pareja o Supervisor. A continuación, se describe cada una.

Pantalla del Cliente

Al iniciar sesión como Cliente, se muestra una sola página con toda la información y las opciones disponibles, organizada en secciones:

- Información del Cliente: muestra el nombre, documento, cupo propio, cupo total autorizado y cupo total disponible.
- Mis Parejas: tabla con las Parejas registradas por el Cliente (cupo asignado, cupo gastado, cupo disponible, contraseña y estado), y el botón "+ Nueva Pareja" para registrar una Pareja nueva.
- Historial de Compras: tabla con todas las compras realizadas, tanto por el Cliente como por sus Parejas.
- Solicitudes de Sobrecupo: tabla con las solicitudes de incremento de cupo enviadas por las Parejas, con los botones "Aprobar directa", "Escalar supervisor" y "Rechazar".
- Restricciones Horarias: tabla con los horarios en los que se bloquean las compras de cada Pareja, y el botón "+ Nueva Restricción" para agregar una nueva.

Información del Cliente

[Editar Cupo Propio](#)

Nombre: Carlos Cepeda

Documento: 10049

Cupo Total Autorizado: \$ 500000

Cupo Propio: \$ 350000

Cupo Total Disponible: \$ 100000

Mis Parejas

[+ NUEVA PAREJA](#)

ID USUARIO	NOMBRE	CUPO ASIGNADO	CUPO GASTADO	CUPO DISPONIBLE	CONTRASEÑA	ESTADO
10048	Maria piña	\$ 50000	\$ 0	\$ 50000	1234	Activo
Total		\$ 50000	\$ 0	\$ 50000		

Historial de Compras

FECHA	HORA	ALMACÉN	USUARIO	VALOR
-------	------	---------	---------	-------

No hay compras registradas.

Solicitudes de Sobrecupo

Aprobar directa: el monto se toma de tu cupo propio .

Escalar a supervisor: solicitas incremento del cupo total.

Rechazar: la solicitud queda rechazada .

PAREJA	VALOR SOLICITADO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
--------	------------------	-------	--------	----------

No hay solicitudes.

Solicitudes de Sobrecupo

Aprobar directa: el monto se toma de tu cupo propio .

Escalar a supervisor: solicitas incremento del cupo total.

Rechazar: la solicitud queda rechazada .

PAREJA	VALOR SOLICITADO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
No hay solicitudes.				

Restricciones Horarias

+ NUEVA RESTRICCIÓN

PAREJA	DÍA	HORA INICIO	HORA FIN	ELIMINAR
Maria piña	2026-07-16	09:58:00	10:58:00	Eliminar

Pantalla de la Pareja

Al iniciar sesión como Pareja, se muestra una sola página con:

- Información: nombre, cliente titular, cupo asignado, cupo gastado, cupo disponible y estado.
- Historial de Compras: compras realizadas por la Pareja.
- Restricciones Horarias: horarios de bloqueo configurados por el Cliente (solo lectura).
- Mis Solicitudes de Sobrecupo: solicitudes enviadas y su estado, junto con un formulario para enviar una nueva solicitud (campo "Monto Solicitado" y botón "Solicitar").

Información

Nombre: **Maria piña**

Cupo Asignado: **\$ 50000**

Cupo Disponible: **\$ 50000**

Cliente Titular: **Carlos Cepeda**

Cupo Gastado: **\$ 0**

Estado: **Activo**

Historial de Compras

FECHA	HORA	ALMACÉN	VALOR
No hay compras registradas.			

Restricciones Horarias (configuradas por el cliente)

DÍA	HORA INICIO	HORA FIN
2026-07-16	09:58:00	10:58:00

Mis Solicitudes de Sobrecupo

FECHA	MONTO SOLICITADO	ESTADO
2026-07-13	\$ 10000	Pendiente
Total	\$ 10000	

Nueva Solicitud de Sobrecupo

SOLICITAR SOBRECUPU

- Las solicitudes de sobrecupo se mostrarán posteriormente en la vista de Cliente

Solicitudes de Sobrecupo				
Aprobar directa: el monto se toma de tu cupo propio . Escalar a supervisor: solicitas incremento del cupo total. Rechazar: la solicitud queda rechazada .				
PAREJA	VALOR SOLICITADO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
Maria piña	\$ 10000	2026-07-13	Pendiente	Aprobar directa Escalar supervisor Re
Total	\$ 10000			

Pantallas del Supervisor

Al iniciar sesión como Supervisor, se muestra un menú lateral con las siguientes opciones:

- Clientes y Parejas: Pantalla de consulta con la información de cupos de todos los Clientes y sus Parejas.
- Aprobación Cupo Inicial: Lista de Clientes recién registrados en estado "Pendiente", con un campo editable para autorizar el cupo inicial y el botón "Aprobar".
- Compras: Registro e historial de compras realizadas en los distintos almacenes.
- Restricciones: Consulta de las restricciones horarias configuradas para cada Pareja.
- Solicitudes de Sobrecupo: Lista de solicitudes escaladas por los Clientes, con los botones "Aprobar" y "Rechazar".

MercaCredit — Administrador

MercaCredit

ADMINISTRADOR

Cientes y Parejas

Aprobación Cupo Inicial

Compras

Restricciones

Solicitudes de Sobrecupo

Cientes y Parejas

MercaCredit / Cientes

ID usuario o nombre de cliente / pareja...

Cientes

ID USUARIO	NOMBRE	CUPO TOTAL AUTORIZADO	CUPO PROPIO	CUPO ASIGNADO PAREJAS	CUPO TOTAL DISPONIBLE
1001	María Gómez	\$ 500000	\$ 500000	\$ 0	\$ 0
1002	Carlos Pérez	\$ 300000	\$ 200000	\$ 0	\$ 100000
10049	Carlos Cepeda	\$ 500000	\$ 350000	\$ 50000	\$ 100000
Total		\$ 1300000	\$ 1050000	\$ 50000	\$ 200000

Parejas

ID USUARIO	NOMBRE	CLIENTE TITULAR	CUPO ASIGNADO	CUPO GASTADO	CUPO DISPONIBLE
10048	Maria piña	Carlos Cepeda	\$ 50000	\$ 0	\$ 50000
Total			\$ 50000	\$ 0	\$ 50000

MercaCredit — Administrador

MercaCredit

ADMINISTRADOR

Cientes y Parejas

Aprobación Cupo Inicial

Compras

Restricciones

Solicitudes de Sobrecupo

Aprobación Cupo Inicial

MercaCredit / Aprobación Cupo Inicial

Cientes recién registrados esperando que se les autorice su cupo total inicial. Puedes aprobar el monto tal como lo solicitaron, o editarlo antes de aprobar.

DOCUMENTO	NOMBRE	CUPO TOTAL SOLICITADO	CUPO A AUTORIZAR	ACCIÓN
10047	Luis Niño	\$ 700000	700000	Aprobar

MercaCredit

ADMINISTRADOR

Cientes y Parejas

Aprobación Cupo Inicial

Compras

Restricciones

Solicitudes de Sobrecupo

Compras

MercaCredit / Compras

Registrar Compra

Tipo de Usuario *

Cliente

Cliente *

Carlos Pérez

Almacén *

Almacén Norte

Monto *

0

Fecha y hora se registran automáticamente al confirmar.

CONFIRMAR COMPRA

Historial Total de Compras (1 registros)

Fecha	Hora	Usuario	Tipo	Almacén	Valor
2026-07-13	10:21:38	Carlos Pérez	Cliente	Almacén Norte	\$ 1000
Total					\$ 1000

MercaCredit — Administrador

MercaCredit

ADMINISTRADOR

Cientes y Parejas

Aprobación Cupo Inicial

Compras

Restricciones

Solicitudes de Sobrecupo

Restricciones

MercaCredit / Restricciones

Restricciones Configuradas

Pareja	Día	Hora Inicio	Hora Fin	Acción
10048	2026-07-16	09:58:00	10:58:00	Eliminar

MercaCredit — Administrador

MercaCredit

ADMINISTRADOR

Cientes y Parejas

Aprobación Cupo Inicial

Compras

Restricciones

Solicitudes de Sobrecupo

Solicitudes Escaladas al Supervisor

MercaCredit / Solicitudes de Sobrecupo

Cliente	Pareja	Valor Solicitado	Estado	Acciones
Carlos Cepeda	Maria piña	\$ 10000	Pendiente Supervisor	Aprobar Rechazar

4. Funciones principales

Registrarse como Cliente: Desde la pantalla de inicio de sesión, opción "Registrarse".

Editar Cupo propio y el cupo de Parejas: El cliente tiene la capacidad de editar/definir que cupo prefiere que sea propio y que cupo será distribuido a sus parejas.

Información del Cliente

Nombre: Carlos Cepeda

Documento: 10049

Cupo Total Autorizado: \$ 500000

Cupo Propio: \$ 350000

Nuevo Cupo Propio *

350000

GUARDAR

Cancelar

Cupo Total Disponible: \$ 100000

Iniciar sesión: Con el número de documento y la contraseña asignados.

Registrar una Pareja: Disponible para el Cliente. En la sección "Mis Parejas", presione el botón "+ Nueva Pareja", diligencie el formulario (Documento, Nombre de Usuario, Contraseña, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Teléfono y Cupo Asignado) y presione "Guardar". El cupo asignado se descuenta del cupo propio del Cliente.

Mis Parejas

Nueva Pareja

Documento *

Contraseña *

Primer Nombre *

Segundo Nombre

Primer Apellido *

Segundo Apellido

Cupo Asignado *

GUARDAR

Cancelar

ID USUARIO	NOMBRE	CUPO ASIGNADO	CUPO GASTADO	CUPO DISPONIBLE	CONTRASEÑA	ESTADO
10048	Maria piña	\$ 50000	\$ 0	\$ 50000	1234	Activo
Total		\$ 50000	\$ 0	\$ 50000		

Registrar una Restricción Horaria: Disponible para el Cliente. En la sección "Restricciones Horarias", presione el botón "+ Nueva Restricción", seleccione la Pareja, la fecha y el rango de horas en que se bloqueará la compra, y presione "Guardar".

Restricciones Horarias

Pareja *

Seleccionar pareja

▼

Motivo

Día *

dd/mm/aaaa

Hora Inicio *

--:--

Hora Fin *

--:--

GUARDAR

Cancelar

PAREJA	DÍA	HORA INICIO	HORA FIN	ELIMINAR
Maria piña	2026-07-16	09:58:00	10:58:00	Eliminar

Solicitar un sobrecupo: Disponible para la Pareja. En la sección "Nueva Solicitud de Sobrecupo", digite el monto solicitado y presione "Solicitar". La solicitud queda en estado "Pendiente cliente", a la espera de que el Cliente titular la revise.

Nueva Solicitud de Sobrecupo

Monto Solicitado

0

Solicitar

Cancelar

Aprobar, escalar o rechazar una solicitud de sobrecupo: Disponible para el Cliente. En la sección "Solicitudes de Sobrecupo", cada solicitud pendiente muestra tres botones:

- Aprobar directa: el monto solicitado se descuenta del cupo propio del Cliente y se asigna de inmediato a la Pareja.
- Escalar supervisor: la solicitud se envía a un Supervisor para que autorice un incremento del cupo total.
- Rechazar: la solicitud queda rechazada y no se realiza ningún movimiento de cupo.

Solicitudes de Sobrecupo				
Aprobar directa: el monto se toma de tu cupo propio . Escalar a supervisor: solicitas incremento del cupo total. Rechazar: la solicitud queda rechazada .				
PAREJA	VALOR SOLICITADO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
Maria piña	\$ 10000	2026-07-13	Pendiente	Aprobar directa Escalar supervisor Rechazar
Total	\$ 10000			

Aprobar el cupo inicial de un Cliente (Supervisor): Disponible para el Supervisor. En la pantalla "Aprobación Cupo Inicial", se listan los Clientes en estado "Pendiente". El Supervisor puede aceptar el monto solicitado o editarlo, y luego presionar "Aprobar". El Cliente pasa a estado "Activo" y el monto aprobado queda reflejado como su cupo propio y su cupo total autorizado.

Aprobar o rechazar una solicitud de sobrecupo escalada (Supervisor): Disponible para el rol Supervisor. En la pantalla "Solicitudes de Sobrecupo", se listan las solicitudes escaladas por los Clientes. El Supervisor puede aprobarlas (incrementando el cupo total autorizado del Cliente y el cupo asignado de la Pareja) o rechazarlas.

MercaCredit — Administrador					
MercaCredit Administración Clientes y Parejas Aprobación Cupo Inicial Compras Restricciones Solicitudes de Sobrecupo	Solicitudes Escaladas al Supervisor				
	MercaCredit / Solicitudes de Sobrecupo				
	Cliente	Pareja	Valor Solicitado	Estado	Acciones
	Carlos Cepeda	Maria piña	\$ 10000	Pendiente Supervisor	Aprobar Rechazar

Consultar el historial de compras y las restricciones horarias: Disponible en las pantallas correspondientes de cada usuario (Cliente, Pareja y Supervisor).

Cerrar sesión: En cualquier pantalla, presione el botón "Cerrar sesión" ubicado en la parte superior derecha para salir del sistema y volver a la pantalla de inicio de sesión.